



3.3 方法一：预测分支失败。沿失败的分支，继续处理指令。当确定分支是失败时，即把分支指令看作是一条普通指令，流水线正常流动。当确定分支成功时，流水线就把在分支指令之后取出的指令转换成空操作，并按分支目标地址重新取指令执行。

方法二：预测分支成功，具体同方法一，较类似。

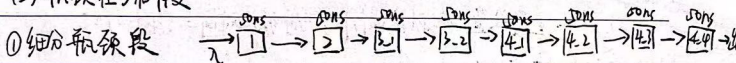
方法三：延迟分支。把延迟分支看成由原来的分支指令和若干个延迟槽构成。不管分支是否成功，都要按顺序执行延迟槽中的指令。

共同特点：它们对分支的处理方法在程序中的执行过程中始终是不变的。它们要么总是预测分支成功，要么总是预测分支失败。

$$3.6(1) TP = \frac{10}{(50+50+100+200) + (10-1) \times 200} = \frac{1}{2.20}$$

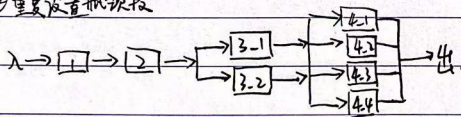
$$E = \frac{10 \times (50+50+100+200)}{4 \times [(50+50+100+200) + (10-1) \times 200]} \approx 45.45\%$$

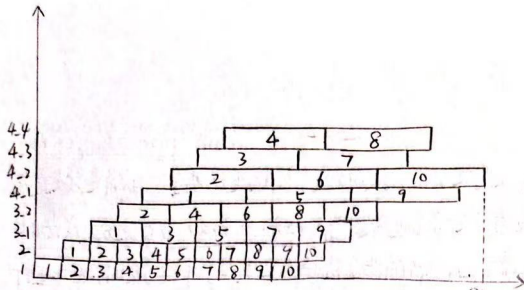
(2) 瓶颈在3和4段



$$TP = \frac{10}{(8+10-1) \times 50} = \frac{1}{85} \quad E = \frac{10}{8+10-1} = \frac{1}{17} \approx 5.88\%$$

② 重复设置瓶颈段

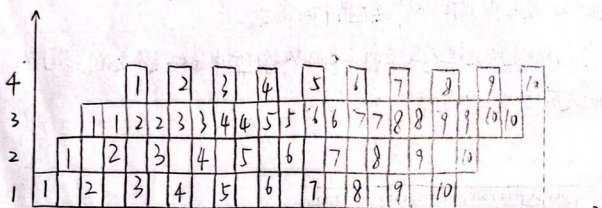




$$TP = \frac{10}{850} = \frac{1}{85} \quad E = \frac{150+50+100+200 \times 10}{800 \times (1+1+2+4)} \approx 58.82\%$$

3.7. (1) 流水线会停转, 推迟除第三段外其他操作。

$$(2) TP_{\max} = \frac{1}{2\Delta t}$$



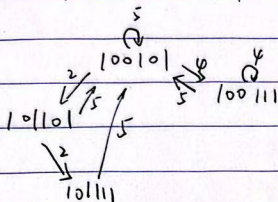
$$TP = \frac{10}{230t} \quad E = \frac{10+10+20+20}{230t \times 4} = \frac{50}{92} \approx 54.35\%$$

(3) 可以重复设置3段功能部件, 无停顿总时间 = $(4+10)\Delta t$

$$TP = \frac{10}{140t} = \frac{5}{70t}$$



3.10 11) 禁止表为 $\{1, 3, 6\}$ 初始冲突向量为 100101



(2) 允许不等间隔的最优策略是 $(2, 2, 5)$, $TP_{max} = \frac{1}{(2+2+5)/3\Delta t} = \frac{1}{3\Delta t}$

等间隔的最优策略是 $(4, 4)$, $TP_{max} = \frac{1}{4\Delta t}$

(3) 不等间隔: $TP = 10 / (2+2+5+2+2+5+2+2+5+7)\Delta t = \frac{5}{7\Delta t}$

$$\text{加速比} = \frac{7 \times 10 \Delta t}{(2+2+5+2+2+5+2+2+5+7)\Delta t} \approx 2.06$$

等间隔: $TP = 10 / (4+4+7)\Delta t = \frac{10}{43\Delta t}$

$$\text{加速比} = \frac{7 \times 10 \Delta t}{43\Delta t} \approx 1.63$$

3.12 不处理: $CPI = 1 + 20\% \times 2 + 5\% \times 1 = 1.45$

$$\text{加速比} = 1.45 / 1 = 1.45$$

预测分支成功: $CPI = 1 + 20\% \times 1.67 \times 1 + 5\% \times 1 = 1.33$

$$\text{加速比} = 1.33 / 1 = 1.33$$

预测分支失败: $CPI = 1 + 20\% \times (60\% \times 2 + 40\% \times 0) + 5\% \times 1 = 1.29$

$$\text{加速比} = 1.29 / 1 = 1.29$$